Compte rendu

TP Android – Liste de contacts (V2)

Étudiant : Naili Mansour

Classe : L3 DSI – ISET Djerba

Matière : Développement mobile

1. Objectif du TP

Ce TP consiste à développer une application Android en Kotlin permettant de gérer une liste de contacts. L'application comporte deux activités : MainActivity (liste des contacts) et DetailActivity (affichage et modification d'un contact).

Fonctionnalités réalisées :

- Affichage des contacts dans une ListView personnalisée (photo, nom, prénom, téléphone).
- Ouverture de DetailActivity par un Intent explicite avec transmission des données du contact.
- Modification du nom, du prénom, du téléphone et de l'e-mail.
- Appel (composeur) et envoi d'e-mail par des Intents implicites.
- Choix d'une photo depuis la galerie et prise d'une photo avec la caméra.
- Enregistrement des modifications avec retour de résultat, et annulation.
- Gestion des cas d'erreur courants.

2. Architecture de l'application

Fichier	Rôle
Contact.kt	Classe de données : id, nom, prénom, téléphone, e-mail, photoUri
ContactAdapter.kt	Adaptateur personnalisé qui remplit chaque ligne de la ListView
MainActivity.kt	Affiche la liste, lance DetailActivity, reçoit le résultat et rafraîchit la liste
DetailActivity.kt	Affiche/modifie un contact, appel, e-mail, galerie, caméra, enregistrer/annuler
activity_main.xml	Layout de la liste (ListView)
item_contact.xml	Layout d'une ligne de la liste
activity_detail.xml	Layout de l'écran de détail
file_paths.xml	Configuration du FileProvider pour la caméra
AndroidManifest.xml	Déclaration des activités, de la permission caméra et du FileProvider

3. Principales étapes de réalisation

Étape 1 : modèle et liste personnalisée

Création de la classe Contact, du layout d'une ligne (item_contact.xml) et d'un ContactAdapter hérité d'ArrayAdapter. La méthode getView() remplit la photo, le nom, le prénom et le téléphone, et réutilise les vues recyclées (convertView).

Étape 2 : DetailActivity et Intent explicite

Au clic sur un contact, MainActivity crée un Intent explicite (Intent(this, DetailActivity::class.java)) et transmet chaque champ avec putExtra. DetailActivity les relit avec getStringExtra / getIntExtra. L'activité est déclarée dans le manifeste.

Étape 3 : Enregistrer / Annuler avec retour de résultat

MainActivity utilise registerForActivityResult (StartActivityForResult) pour lancer DetailActivity. Au clic sur Enregistrer, DetailActivity renvoie les données avec setResult(RESULT_OK, intent). MainActivity met à jour le contact et appelle notifyDataSetChanged() pour rafraîchir la liste. Annuler renvoie RESULT_CANCELED sans modification. Les champs obligatoires (nom, prénom, téléphone) sont vérifiés avant l'enregistrement.

Étape 4 : Intents implicites (appel et e-mail)

Le bouton Appeler utilise Intent.ACTION_DIAL avec l'URI « tel: » : le composeur s'ouvre avec le numéro, sans permission nécessaire. Le bouton E-mail utilise Intent.ACTION_SENDTO avec l'URI « mailto: ». Un try/catch sur ActivityNotFoundException gère l'absence d'application compatible.

Étape 5 : choix d'une photo depuis la galerie

Utilisation du contrat ActivityResultContracts.GetContent() avec le type « image/* ». L'image choisie est copiée dans le stockage interne de l'application (filesDir), car l'URI renvoyée par la galerie n'est valable que temporairement. Si l'utilisateur annule, un message est affiché et l'ancienne photo est conservée.

Étape 6 : prise de photo avec la caméra

Ajout de la permission CAMERA dans le manifeste et demande à l'exécution (RequestPermission). Un FileProvider fournit à l'application caméra une URI sécurisée vers un fichier de notre dossier privé. Le contrat TakePicture() renvoie true si la photo est prise. L'image est redimensionnée (1024 px maximum) et son orientation est corrigée à partir des données EXIF.

4. Tests effectués

Les tests demandés dans l'énoncé ont été réalisés (modifier son statut en cas d'échec) :

#	Test	Résultat attendu / observé	Statut
1	Modifier un contact et vérifier la liste	Le nom/prénom est mis à jour immédiatement dans la liste	OK
2	Bouton Appeler (composeur)	Le composeur s'ouvre avec le numéro prérempli	OK
3	Bouton E-mail (messagerie)	L'application e-mail s'ouvre avec l'adresse préremplie	OK
4	Choisir une photo dans la galerie	La photo s'affiche dans DetailActivity puis dans la liste	OK
5	Prendre une photo avec la caméra	La photo s'affiche dans DetailActivity puis dans la liste	OK
6	Annuler une modification	Les anciennes données restent inchangées	OK
7	Champs obligatoires vides	Message d'erreur sur le champ, l'écran reste ouvert	OK
8	Annulation d'une opération photo	Toast d'annulation, l'ancienne photo est conservée	OK

#	Test	Résultat attendu / observé	Statut
9	E-mail au format invalide	Message « Adresse e-mail invalide »	OK
10	Refus de la permission caméra	Toast « Permission caméra refusée »	OK